



¡Pues aquí tienes la apuntes de variable compleja de **MathsUP!** Espero que te sirvan y que los disfrutes.

Haz clic en el símbolo  para ver el vídeo correspondiente a cada explicación. ¡Me encantará que dejes un comentario :)!

Índice

1. Introducción	3
1.1. Funciones de variable compleja 	3
1.2. El plano complejo y el punto del infinito 	4
2. Funciones Holomorfas	5
2.1. Aplicaciones lineales en $\mathbb{C}$ 	5
2.2. Funciones derivables en sentido complejo	7
2.3. Relación entre diferenciabilidad y derivabilidad en sentido complejo. Ecuaciones de Cauchy Riemann 	8
2.4. Operadores ∂_z y $\partial_{\bar{z}}$ 	9
2.5. Ecuaciones de Cauchy–Riemann en coordenadas polares 	11
2.6. Funciones holomorfas y funciones armónicas 	11
2.7. Series de potencias y funciones analíticas 	11
2.7.1. Series de potencias	11
2.7.2. Series de potencias	13
3. Integrales en el plano complejo	17
3.1. Caminos en el plan complejo	17
3.2. Integración compleja 	18
3.3. Propiedades de integración compleja	20
3.4. Integrales complejas de funciones holomorfas	21

3.5. Singularidades aisladas 	21
3.6. Teorema de los residuos	22
3.7. Integrales por residuos	22

1. Introducción

1.1. Funciones de variable compleja

Una vez hemos descubierto el apasionante mundo de los números complejos, fascinados por todo lo que sabemos, nos atrevemos a adentrarnos en el inexplorado mundo de las funciones de variable compleja. Sí, ese mundo al que sólo unos pocos valientes se atreven a acercarse. Empecemos diciendo de qué estamos hablando.

Básicamente, las funciones de variable compleja serán funciones que irán del cuerpo de los complejos (o de un subconjunto de éste, que habitualmente llamaremos $\Omega \subset \mathbb{C}$) al cuerpo de los complejos; es decir funciones de la forma

$$\begin{aligned} f : \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C} \\ z = x + iy &\mapsto f(z) = u(x, y) + iu(x, y) \end{aligned} \quad (1)$$

Como vemos, debido a que la función está definida de $\mathbb{C}$ a $\mathbb{C}$, tanto la variable z como su imagen por f (i.e. $f(z)$) se descomponen en parte real y parte imaginaria. Esto permite identificar f con una función $\tilde{f}$ que va de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{C} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ \varphi \uparrow & & \downarrow \varphi^{-1} \\ \tilde{f} : \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \mapsto & (u(x, y), v(x, y)) \end{array} \quad (2)$$

De hecho, tanto es así, que habitualmente omitiremos la $\sim$ para la función de variable real y pensaremos f definida en $\mathbb{C}$ o $\mathbb{R}^2$ indistintamente. Con ello simplificaremos mucho la notación, ya que escribiremos felizmente

$$f(z_0) = f(x_0, y_0) = u(z_0) + iv(z_0) = (u(x_0, y_0), v(x_0, y_0)) = \cdots \quad (3)$$

Supongo que se entiende la idea que hay detrás de esto. Este pequeño abuso de notación lo podemos hacer gracias a (2). Lo mismo haremos con cualquier punto $z_0 \in \mathbb{C}$, que escribiremos indistintamente como $z_0 = x_0 + iy_0 = (x_0, y_0)$ en función de si lo estamos pensando como un elemento de $\mathbb{C}$ o mediante su expresión en coordenadas de $\mathbb{R}^2$.

De esta manera, las funciones de variable compleja heredan las nociones y propiedades de funciones de $\mathbb{R}^2$, como por ejemplo la suma de funciones y su continuidad. Ahora bien, mientras que en $\mathbb{R}^2$ no existe el producto, en $\mathbb{C}$ sí, por lo que tiene sentido definir el producto de dos funciones: Dadas $f_1 : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ y $f_2 : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, el producto de dichas funciones será, simplemente, una nueva función definida por:

$$\begin{aligned} (f_1 \cdot f_2) : \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C} \\ z &\mapsto (f_1 \cdot f_2)(z) = f_1(z) \cdot f_2(z) \end{aligned} \quad (4)$$

Se puede demostrar fácilmente que si f_1 y f_2 son continuas en un punto $z_0 \in \mathbb{C}$, entonces $f_1 \cdot f_2$ también lo será.

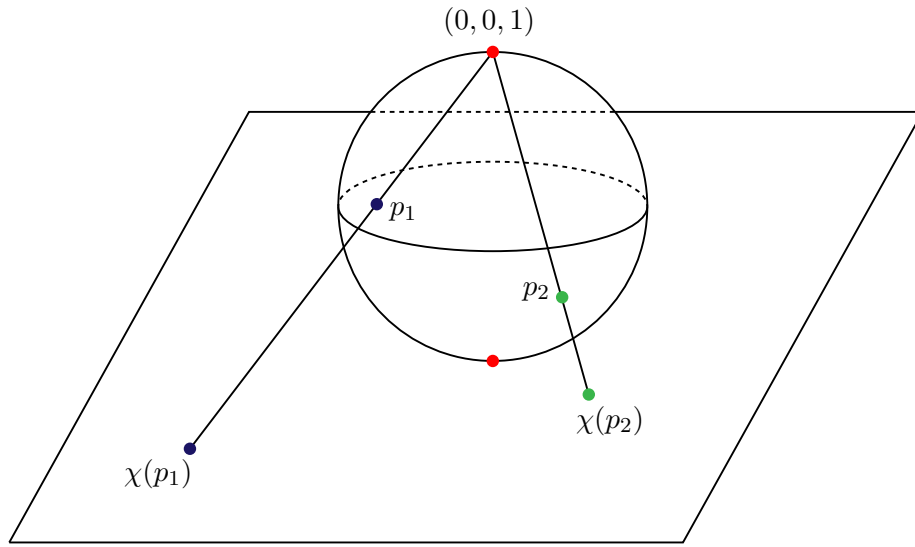


Figura 1: Proyección estereográfica.

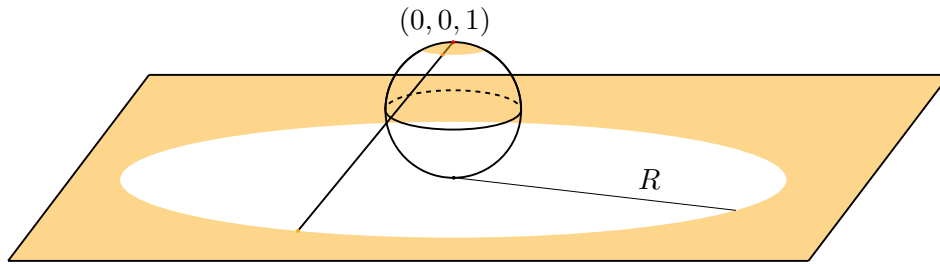


Figura 2: Entorno del infinito.

1.2. El plano complejo y el punto del infinito

Como $\mathbb{R}^2$ no es un compacto, $\mathbb{C}$ tampoco lo será. Pero como te enseñaré en esta sección, lo que le falta a $\mathbb{C}$ (y de hecho a $\mathbb{R}^2$) para ser un compacto es simplemente un punto, que es el punto del infinito y denotamos por ∞ .

Para convencernos de esto, hacemos el proceso llamado **proyección estereográfica**, que está dibujado en la Figura 1. La cosa es que definimos una función entre la esfera

$$S^2 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a^2 + b^2 + (c - 1)^2 = 1\} \quad (5)$$

y el plano complejo, que es la siguiente

$$\begin{aligned}\chi: S^2 \setminus \{(0,0,1)\} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ (a,b,c) &\mapsto \frac{a}{2-c} + i \frac{b}{2-c}\end{aligned}\quad (6)$$

Esta función es biyectiva entre $S^2 \setminus \{(0,0,1)\}$ y $\mathbb{C}^2$. Esto nos dice que lo que le falta a $\mathbb{C}^2$ para ser un compacto es un punto. En particular, añadiendo el punto del infinito, $\overline{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, podemos “completar” la función anterior para tener una biyección con la esfera.

$$\begin{aligned}\overline{\chi}: S^2 &\longrightarrow \overline{\mathbb{C}} \\ (a,b,c) &\mapsto \frac{a}{2-c} + i \frac{b}{2-c} \\ (0,0,1) &\mapsto \infty\end{aligned}\quad (7)$$

Los entornos abiertos de ∞ vienen entonces definidos por la imagen por $\overline{\chi}$ de los entornos abiertos de $(0,0,1)$ en S^2 , esto se representa gráficamente en la Figura 2. Por ello, podemos hablar de “entornos del ∞ ”, que serían los puntos $z \in \mathbb{C}$ tales que $|z| > R \in \mathbb{R}$, donde habitualmente pensamos R como un número real grande. También nos permite “tomar el límite de z iendo hacia ∞ ”

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \omega \iff \forall \epsilon > 0, \exists R > 0 \text{ tal que } |z| > R \Rightarrow |f(z) - \omega| < \epsilon \quad (8)$$

o decir que una función tiende a infinito en un punto:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \iff \forall R > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z)| > R \quad (9)$$

Para l@s experto@s, la construcción que acabamos de hacer es la **compactificación de Alexandroff** del plano (complejo).

2. Funciones Holomorfas

Ahora que nos hemos familiarizado un poco con el plano complejo y con funciones definidas en él, vamos a sumergirnos de lleno en lo que nos interesa: las funciones holomorfas. La clave es entender que las funciones holomorfas son esencialmente “funciones derivables en $\mathbb{C}$ ” (ya veremos en qué sentido), y que tienen nombre propio porque son súperguays y tienen propiedades que flipan a los matemáticos y nos acabarán flipando a tod@s.

Pero antes, para calentar los motores, estudiamos aplicaciones lineales en el plano complejo (nos servirá más adelante).

2.1. Aplicaciones lineales en $\mathbb{C}$

Entender las aplicaciones lineales en $\mathbb{C}$ nos servirá para definir la derivada en funciones de variable compleja. Recordemos en primer lugar que $\mathbb{C}$ lo podemos ver tanto como un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ de dimensión 2 (es isomorfo a $\mathbb{R}^2$), pero también lo podemos pensar como un espacio vectorial de dimensión 1 sobre $\mathbb{C}$. Teniendo esto en mente, distinguiremos entre:

- **Aplicaciones $\mathbb{R}$ -lineales.** Diremos que una aplicación $T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es $\mathbb{R}$ -lineal si es lineal entendiendo $\mathbb{C}$ como un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de dimensión 2. En particular,

$$\begin{aligned} T(z + \omega) &= T(z) + T(\omega) \\ T(\lambda z) &= \lambda T(z) \end{aligned} \quad \forall z, \omega \in \mathbb{C} \quad ; \quad \lambda \in \mathbb{R} . \quad (10)$$

Como a estas alturas sabemos un montón de álgebra lineal, podemos afirmar que existirá una matriz que me permitirá escribir $T(z)$ como

$$\begin{aligned} T(z) &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a x + b y \\ c x + d y \end{pmatrix} = \\ &= (a x + b y) + (c x + d y) \cdot i = \\ &= \alpha z + \beta \bar{z} \end{aligned} \quad (11)$$

donde $z = x + iy \in \mathbb{C}$, $a, c, b, d \in \mathbb{R}$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. La última igualdad, a la que se llega teniendo en cuenta que las partes real (x) y la parte imaginaria (y) se pueden expresar en función de z y de su conjugado ($\bar{z}$), nos indica que T depende, en principio, tanto de z como de su conjugado.

- **Aplicaciones $\mathbb{C}$ -lineales.** De manera análoga, diremos que una aplicación $T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es $\mathbb{C}$ -lineal si es lineal entendiendo $\mathbb{C}$ como un $\mathbb{C}$ -espacio vectorial de dimensión 1. En particular,

$$\begin{aligned} T(z + \omega) &= T(z) + T(\omega) \\ T(\alpha z) &= \alpha T(z) \end{aligned} \quad \forall z, \omega \in \mathbb{C} \quad ; \quad \alpha \in \mathbb{C} . \quad (12)$$

De hecho, como $\mathbb{C}$ es de dimensión 1, las aplicaciones $\mathbb{C}$ -lineales son de la forma

$$T(z) = \alpha \cdot z \quad \alpha \in \mathbb{C} \quad (13)$$

Fijémonos en que ahora, a diferencia del caso anterior, la imagen para T de z no puede depender del conjugado de z . Por lo tanto

$$\mathbb{R}\text{-lineal} \quad \not\Rightarrow \quad \mathbb{C}\text{-lineal} .$$

Ahora bien, el recíproco sí que funciona, lo cual podemos demostrar viendo que las aplicaciones $\mathbb{C}$ -lineales tienen una representación matricial cuando las pensamos como aplicaciones en $\mathbb{R}^2$. Es decir, si $\alpha = a + ib$ y $z = x + iy$, entonces

$$T(z) = \alpha \cdot z = (a x - b y) + i (b x + a y) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (14)$$

Por lo tanto,

$$\mathbb{C}\text{-lineal} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{R}\text{-lineal} .$$

En resumen, podemos decir que

Proposición 1. Una aplicación $\mathbb{R}$ -lineal $T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ cuya matriz es

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (15)$$

será también $\mathbb{C}$ -lineal si, y sólo si

$$a = d \quad \wedge \quad c = -b \quad (16)$$

2.2. Funciones derivables en sentido complejo

Hemos visto que las funciones de variable compleja heredan las propiedades de funciones de $\mathbb{R}^2$. La cosa se vuelve interesante cuando estudiamos diferenciabilidad en $\mathbb{C}$. Recordemos primero que cuando teníamos funciones escalares de variable real como $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, decíamos que f era derivable en x_0 si existía el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (17)$$

Cuando existe, denotábamos este límite por $f'(x_0)$ o $\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0}$. Lamentablemente, como en $\mathbb{R}^2$ no tiene sentido la división, la definición de derivada era algo más delicada. Concretamente, decimos que una función de dos variables reales es diferenciable en $x_0 \in \mathbb{R}^2$ si existe una función lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - T(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0 \quad (18)$$

Recordemos también que si f es diferenciable en x_0 , entonces existen las derivadas parciales $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$ y entonces T es simplemente:

$$T = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} \quad (19)$$

Vale la pena recordar también que cuando las derivadas parciales existen en un entorno de x_0 y son continuas en x_0 entonces un teorema nos asegura que f es diferenciable.

Ahora bien, en $\mathbb{C}$ sí que tiene sentido la división, por lo que, aparte de la noción heredada de diferenciabilidad de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^2$, podemos definir derivada de funciones de variable compleja de manera similar a como definimos la derivada para funciones escalares de variable real:

Definición 1. Dada una función de variable compleja $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, diremos que existe la **derivada en z_0 en sentido complejo** si existe el límite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} =: f'(z_0)$$

Dado un subconjunto $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, diremos que la función de variable compleja $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es **holomorfa en Ω** si es derivable en sentido complejo en todo $z_0 \in \Omega$, y lo denotaremos por $f \in \mathcal{H}(\Omega)$.

Entenderás que tiene sentido preguntarse ahora cuál es la relación entre diferenciabilidad como función de dos variables reales y derivabilidad en sentido complejo. Es lo que veremos a continuación.

2.3. Relación entre diferenciabilidad y derivabilidad en sentido complejo. Ecuaciones de Cauchy Riemann

Proposición 2. Si $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ admite derivada en sentido complejo en $z_0 = x_0 + iy_0$, entonces $\tilde{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es diferenciable como función del plano real en $z_0 = (x_0, y_0)$.

Demostración. Si f admite derivada en sentido complejo, entonces sabemos que:

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

existe. Concretamente, existe $\alpha = a + bi \in \mathbb{C}$ tal que $f'(z_0) = \alpha$ y entonces

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0) - \alpha \cdot (z - z_0)}{z - z_0}.$$

Ahora bien, como vimos en cuando estudiábamos funciones reales en $\mathbb{C}$ y en $\mathbb{R}^2$, esto quiere decir que podemos entender la multiplicación por α como una cierta aplicación $\mathbb{C}$ -lineal. Entonces, existirá una aplicación $\mathbb{R}$ -lineal asociada a α , que denotamos por T :

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0) - T|_{z_0}(z - z_0)}{\|z - z_0\|}$$

que me indica que f es diferenciable en x_0 . Como vimos, la forma de T será:

$$T = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

De hecho, fijémonos que T es la diferencial de f en z_0 . □

Ahora hemos visto que derivable en sentido complejo es también derivable como función de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^2$. Miremos a ver cuándo el recíproco es cierto:

Proposición 3. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una función diferenciable en $z_0 = (x_0, y_0)$. Si la diferencial de f en $z_0 = (x_0, y_0)$, que denotamos por df_{z_0} es una función $\mathbb{C}$ -lineal, entonces $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es diferenciable en sentido complejo.

Demostración. Efectivamente, si la diferencial (que es lo que anteriormente veníamos denotando por T) es $\mathbb{C}$ -lineal, entonces

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0) - T(z - z_0)}{\|z - z_0\|} = 0$$

Como T es $\mathbb{C}$ -lineal, tendremos que existe un número complejo $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0) - \alpha \cdot (z - z_0)}{|z - z_0|} = 0$$

y por lo tanto llegamos a que f es derivable en z_0 en sentido complejo:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{(z - z_0)} = \alpha$$

□

De las dos proposiciones anteriores, se llega a un punto crucial de la teoría de las funciones de variable compleja:

Proposición 4. Consideremos

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z = x + i y &\mapsto u(x, y) + i u(x, y) \end{aligned} \quad (20)$$

Sea $z_0 = x_0 + i y_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{C}$ un punto del plano complejo. Entonces, f es diferenciable en sentido complejo en z_0 si, y sólo si, f es diferenciable en (x_0, y_0) como función de $\mathbb{R}^2$ y su diferencial en dicho punto $d\tilde{f}_{z_0}$ es una función $\mathbb{C}$ -lineal. En particular,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad , \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

que son las llamadas **condiciones de Cauchy–Riemann**.

Definición 2. Sea $\Omega \in \mathbb{C}$ un abierto del plano complejo. Diremos que una función $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa en Ω si f es derivable en sentido complejo en cada punto $z_0 \in \Omega$. Denotaremos por $\mathcal{H}(\Omega)$ al conjunto de funciones holomorfas en Ω .

2.4. Operadores ∂_z y $\partial_{\bar{z}}$

La relación entre las variables x e y y las variables z y $\bar{z}$

$$\begin{aligned} z = x + i y \\ \bar{z} = x - i y \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} x &= \frac{z + \bar{z}}{2} \\ y &= \frac{z - \bar{z}}{2i} \end{aligned} \quad (21)$$

se pueden pensar como un cambio de coordenadas:

$$f(x, y) \quad \mapsto \quad f(z, \bar{z}) \quad (22)$$

De esta forma, podemos encontrar las derivadas parciales respecto z y $\bar{z}$ teniendo (21) en cuenta:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial z} &= \frac{\partial x}{\partial z} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial z} \frac{\partial}{\partial y} \\ &= \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2i} \cdot \frac{\partial}{\partial y} \end{aligned} \quad (23)$$

De la misma forma podemos obtener

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{2i} \cdot \frac{\partial}{\partial y} \quad (24)$$

Una observación importante es que, si aplicamos $\partial/\partial \bar{z}$ a una función de variable compleja $f(z, \bar{z}) = u(x, y) + iv(x, y)$, obtenemos

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{i}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \quad (25)$$

La expresión que acabamos de escribir es cero si, y sólo si, se cumplen las ecuaciones de Cauchy–Riemann (para darse cuenta de ello sólo hay que igualar a cero las parte real e imaginaria de (25)). En conclusión, las condiciones de Cauchy-Riemann en las variables z y $\bar{z}$ son simplemente:

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0 \quad (26)$$

Lo que esta ecuación nos está diciendo es que las funciones holomorfas son aquellas que dependen únicamente de z cuando las ponemos en estas nuevas variables, y no de su conjugado.

Por otro lado, como no podía ser de otra manera, cuando f es derivable en sentido complejo en un punto $z = z_0$ se cumple:

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{z=z_0} \quad (27)$$

Esto se puede comprobar, por ejemplo, tomando los límites iterados en la definición de derivada en sentido complejo:

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{i(y - y_0)} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} \\ f'(z_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{(x - x_0)} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \end{aligned}$$

y ahora, al sumar las dos contribuciones y aislar $f'(z_0)$, se obtiene:

$$f'(z_0) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{i} \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{1}{2} i \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{1}{i} \frac{\partial v}{\partial y} \right) = \frac{\partial f}{\partial z} \quad (28)$$

2.5. Ecuaciones de Cauchy–Riemann en coordenadas polares



De la misma manera, si consideráramos el plano complejo en coordenadas polares, las ecuaciones de Cauchy–Riemann tendrían la siguiente expresión:

$$\partial_r u = \frac{1}{r} \partial_\theta v, \quad \partial_r v = -\frac{1}{r} \partial_\theta u$$

2.6. Funciones holomorfas y funciones armónicas

Existe una relación interesante entre las funciones holomorfas y las funciones armónicas (aquellas cuyo laplaciano se anula, como ahora os recordaré). Son las siguientes. Imagina que tienes una función $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ que es holomorfa y tal que u y v admiten derivadas segundas. Esto no es una hipótesis muy restrictiva porque, como veremos más adelante, si f es holomorfa es automáticamente $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{C})$). Si derivamos dos veces las ecuaciones de Cauchy–Riemann obtenemos que

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= -\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \Delta u = 0 \quad (29)$$

y también

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= -\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \Delta v = 0 \quad (30)$$

La conclusión de todo esto es que **las partes real e imaginaria de las funciones holomorfas son funciones armónicas** (su laplaciano es cero, $\Delta u = \Delta v = 0$).

¿Te está encantando la variable compleja, verdad? Pues prepárate porque todavía no conoces todo su potencial. El siguiente paso que tienes que descubrir es cuándo y cómo podemos escribir funciones de variable compleja en forma de serie de potencias.

2.7. Series de potencias y funciones analíticas

2.7.1. Series de potencias

Una serie de números complejos es un objeto con la siguiente forma

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad \text{con } c_n, z, z_0 \in \mathbb{C}. \quad (31)$$

Más adelante, consideraremos sumatorios con potencias de $(z - z_0)^n$ en la que la n podrá ser negativa, y todo se pondrá mucho más emocionante. Por el momento, considera el conjunto

$$\mathbf{S} = \left\{ r \in \mathbb{R}, r > 0, \mid \sum_{n=0}^{\infty} |c_n| r^n < \infty \right\}. \quad (32)$$

Llamaremos *radio de convergencia* a su supremo, que denotaremos por R (Si $\mathbf{S}$ es el conjunto vacío, $R = 0$; mientras que si no está acotado, $R = \infty$). Se calcula mediante

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{\frac{1}{n}}. \quad (33)$$

Cuando el límite (33) existe, el valor de R coincide con

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_n|}{|c_{n+1}|}. \quad (34)$$

Lema 1. Dada una serie de potencias

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad \text{con } c_n, z, z_0 \in \mathbb{C}. \quad (35)$$

si existe dos números $r_0, M \in \mathbb{R}$ tales que $|c_n| r_0^n \leq M$ para todo n , entonces para cada $r \in \mathbb{R}, r < r_0$ la serie anterior converge absoluta y uniformemente en $|z - a| \leq r$

Demostración. Simplemente, observamos que:

$$|c_n (z - a)^n| \leq |c_n| r^n \leq |c_n| r_0^n \left(\frac{r}{r_0} \right)^n \leq M \left(\frac{r}{r_0} \right)^n, \quad (36)$$

Dado que $r/r_0 < 1$, y sabemos que $\sum \xi^n$ converge uniformemente si $\xi < 1$, la serie $S(z)$ también lo hará. $\square$

Estarás conmigo en que podemos concluir que:

Teorema 1. Sea $S(z)$ una serie con radio de convergencia R . Entonces:

1. Para cada $r < R$, la serie converge absoluta y uniformemente en el disco $|z - a| \leq r$.
2. Si $|z - a| > R$ la serie no converge en ese punto.

2.7.2. Series de potencias

Definición 3. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto. Diremos que una función $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es *analítica* si localmente es la suma de una serie de potencias. Es decir, para todo $z_0 \in \Omega$ existe $R \in \mathbb{R}$ tal que para todo $z \in D(z_0, R)$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \quad (37)$$

Seguro que te estás preguntando, ¿cuál es la relación entre las funciones analíticas y las funciones holomorfas? Pues bien:

Teorema 2. Si una función es analítica en un abierto Ω , entonces también es holomorfa en Ω .¹

Demostración. Consideremos una función definida por $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$. Fíjate que no perdemos generalidad respecto al caso Consideremos una función definida por $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n (z - a)^n$ ya que estas dos funciones sólo se diferencian por una traslación respecto al origen de coordenadas. Para demostrar que f es holomorfa, hemos de comprobar que existe la derivada en sentido complejo. Además, veremos que

$$f'(z) = \sum_{n \geq 1} n a_n z^{n-1} \quad (38)$$

En primer lugar, definimos $g(z) = \sum_{n \geq 1} n a_n z^{n-1}$ y veamos que g que tiene el mismo radio de convergencia que la serie inicial $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$. Efectivamente,

$$\overline{\lim}_n \sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{|a_n|} \quad (39)$$

ya que el límite de $\overline{\lim}_n \sqrt[n]{n} = 1$

Veamos por tanto que $g(z) = f'(z)$. Tendremos que acudir a la definición de derivada:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \text{tal que } |z - \omega| < \delta \Rightarrow \left| \frac{f(\omega) - f(z)}{\omega - z} - g(z) \right| < \epsilon. \quad (40)$$

Como sólo queremos comprobar esto dentro del radio de convergencia, nos limitaremos a valores de z y ω tales que $|z|, |\omega| < R$. Para acabar la demostración será útil definir

$$\begin{aligned} S_N(\alpha) &= \sum_{n=0}^N a_n z^n \quad \left(\Rightarrow S'_N(\alpha) = \sum_{n=0}^N n a_n z^{n-1} \right) \\ R_N(\alpha) &= \sum_{n > N} a_n z^n. \end{aligned} \quad (41)$$

¹[**Spolier Alert**] Además, el recíproco es cierto. Como todavía no tenemos las herramientas necesarias, esto lo demostraremos más adelante.

Fíjate en que $f(\alpha) = S_N(\alpha) + R_N(\alpha)$. Ahora podemos escribir:

$$\begin{aligned} & \left| \frac{f(\omega) - f(z)}{\omega - z} - g(z) \right| \leq \\ & \leq \left| \frac{S_N(\omega) - S_N(z)}{\omega - z} - S'_N(z) \right| + |S'_N(z) - g(z)| + \left| \frac{R_N(\omega) - R_N(z)}{\omega - z} \right| \leq \epsilon \end{aligned} \quad (42)$$

Queremos ver que para cada ϵ , podemos encontrar un δ tal que la desigualdad se satisface y la distancia entre ω y z es menor que δ , es decir $|\omega - z| < \delta$. Para ello veamos que cada uno de los tres términos de la expresión anterior se pueden acotar por $\epsilon/3$:

- El primer término es fácil de acotar. La razón es que es simplemente un polinomio, que sabemos que es diferenciable. Por lo tanto, sabemos que dado $\epsilon/3 > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$\left| \frac{S_N(\omega) - S_N(z)}{\omega - z} - S'_N(z) \right| < \frac{\epsilon}{3} \quad (43)$$

con $|\omega - z| < \delta$. No será tan sencillo con los dos siguientes términos :)

- Consideramos ahora el segundo término y queremos acotarlo de nuevo por $\epsilon/3$. Fíjate en que

$$|S'_N(z) - g(z)| = \left| \sum_{n>N} na_n z^{n-1} \right| < \frac{\epsilon}{3}. \quad (44)$$

Como $S'_N(z)$ converge uniformemente a $g(z)$, sabemos que para todo $\epsilon/3 > 0$ existe un N_1 entero tal que para todo $N > N_1$

$$\left| \sum_{n>N} na_n z^{n-1} \right| < \frac{\epsilon}{3}. \quad (45)$$

En este caso no hace falta decir nada en referencia a la distancia entre δ y ω ya que este segundo término no depende de ω .

- Por último, consideremos el último término, que es un poco más delicado. Pero si te lo miras con cariño verás que es muy fácil de entender.

En primer lugar, hagamos alguna manipulación:

$$\begin{aligned}
& \left| \frac{R_N(\omega) - R_N(z)}{\omega - z} \right| \\
&= \left| \frac{1}{\omega - z} \sum_{n>N} a_n \omega^n - \sum_{n>N} a_n z^n \right| = \left| \sum_{n>N} a_n \frac{\omega^n - z^n}{\omega - z} \right| = \\
&= \left| \sum_{n>N} a_n \left(\omega^{n-1} + z\omega^{n-2} + \dots + z^{n-2}\omega + z^{n-1} \right) \right| \leq \\
&\leq \sum_{n>N} |a_n| \left| \omega^{n-1} + z\omega^{n-2} + \dots + z^{n-1} \right| \leq \sum_{n>N} n a_n r^{n-1}
\end{aligned} \tag{46}$$

donde $|\omega|, |z| < r < R$ y R es el radio de convergencia. Como la convergencia de g es uniforme en esta región ($\forall |z| < R$), dado $\epsilon/3 < 0$ existe un número natural N_2 tal que para todo $N \geq N_2$ se tiene

$$\left| \frac{R_N(\omega) - R_N(z)}{\omega - z} \right| \leq \sum_{n>N} n a_n r^{n-1} \leq \frac{\epsilon}{3}. \tag{47}$$

Finalmente, ahora que hemos sido capaces de acotar cada uno de los términos anteriores por $\epsilon/3$, podemos concluir que

$$\forall \epsilon > 0, \quad \exists \delta > 0 \tag{48}$$

y tomando $|\omega - z| < \delta$, también $\exists N_0 = \max\{N_1, N_2\}$ tal que $\forall N \geq N_0$ la suma de los tres términos anteriores es menor que ϵ y por lo tanto

$$|\omega - z| < \delta \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{f(\omega) - f(z)}{\omega - z} - g(z) \right| < \epsilon. \tag{49}$$

□

Acabamos de ver que las funciones analíticas son holomorfas. Además, podemos concluir iterando el proceso de la demostración anterior que si una función es analítica en Ω , entonces $f \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$, es decir, es derivable infinitas veces. De hecho, las derivadas de la función

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - a)^n \tag{50}$$

serán $f^{(k)} = k!a_k$, de manera que las funciones analíticas se pueden escribir como:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z - a)^n \tag{51}$$

(evidentemente, esto te recuerda mucho a las expansiones en series de Taylor de funciones de variable real).

Un último comentario. En este apartado, te he demostrado que las funciones analíticas son holomorfas. Ahora bien, el recíproco también es cierto, es decir: todas las funciones holomorfas son analíticas. Esto lo veremos más adelante, ya que la demostración involucra el teorema integral de Cauchy y requiere que sepas integrar, que es lo que te voy a enseñar a continuación.

3. Integrales en el plano complejo

3.1. Caminos en el plano complejo

Las integrales que haremos en el plano complejo serán a lo largo de curvas definidas en dicho plano. Así que, primero de todo, veamos cómo se definen esas curvas o caminos:

Definición 4. Sea X un espacio topológico. Una **curva** en X se define como una función

$$\gamma : [a, b] \longrightarrow X \quad (52)$$

continua, donde a y b son números reales y $a < b$. Cuando $a = b$ diremos que la curva es cerrada.

Por otro lado, un **camino** en un abierto $\Omega \subset \mathbb{C}$ será una curva en Ω de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos, es decir

$$\gamma : [a, b] \longrightarrow \Omega \quad (53)$$

tal que existen $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ de forma que $\gamma|_{[t_k, t_{k+1}]} \in \mathcal{C}^1([t_k, t_{k+1}])$ para todo $k = 1, \dots, n-1$.

Fíjate que γ podrá descomponerse en parte real e imaginaria. De hecho, a veces te será muy útil pensar γ como un camino en el plano real

$$\gamma(t) = x(t) + iy(t) = (x(t), y(t)) . \quad (54)$$

Recuerda que hicimos algo parecido en la primera sección del curso.

Una **reparametrización** de un camino $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ será otro camino $\eta : [c, d] \rightarrow \Omega$ para el que existe una función

$$\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b] \quad (55)$$

biyectiva con $\varphi(c) = a$, $\varphi(d) = b$ y de clase $\mathcal{C}^1$ tal que $\eta = \gamma \circ \varphi$. De hecho, fijémonos que las imágenes en Ω de γ y η son las mismas, así que de alguna manera podemos pensar que definen el mismo camino aunque las funciones (los intervalos de origen) sean diferentes.

Con los caminos en el plano complejo podemos hacer las siguientes operaciones:

- El **camino inverso** de γ vendrá dado por

$$\begin{aligned} \gamma^{-1} : [a, b] &\longrightarrow \Omega \\ t &\mapsto \gamma^{-1}(t) := \gamma(a + b - t) \end{aligned} \quad (56)$$

De alguna manera, γ^{-1} es el mismo camino γ recorrido en sentido contrario.

- Dado γ , podemos definir un camino similar a su inverso que denotaremos por $-\gamma$ y que viene dado por:

$$\begin{aligned} -\gamma : [-b, -a] &\longrightarrow \Omega \\ t &\mapsto (-\gamma)(t) := \gamma(-t) \end{aligned} \quad (57)$$

Igual que en el caso anterior, $-\gamma$ tiene la misma imagen que γ pero el camino se recorre en sentido inverso.

- Si tenemos un segundo camino $\eta : [c, d] \rightarrow \Omega$ para el que $\eta(c) = \gamma(b)$, podemos definir la suma de caminos, que denotaremos por $\gamma \cdot \eta$ de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \gamma \cdot \eta : [a, b + (d - c)] &\longrightarrow \Omega \\ t &\mapsto (\gamma \cdot \eta)(t) \end{aligned} \quad (58)$$

donde

$$(\gamma \cdot \eta)(t) := \begin{cases} \gamma(t) & a \leq t \leq b \\ \eta(c + t - b) & b \leq t \leq b + d - c \end{cases} \quad (59)$$

3.2. Integración compleja

Vale, pues ahora es cuando toca arremangarse. La primera integral que veremos definida en el plano complejo será simplemente la que nos dirá la longitud de un camino γ . Evidentemente, esta definición tiene que coincidir con la longitud de dicho camino si lo entendemos como un camino definido en el plano $\mathbb{R}^2$. Si recuerdas ese caso:

Definición 5. La longitud de un camino $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega \subset \mathbb{C}$ viene dada por la integral.

$$\text{long}(\gamma) := \int_a^b |\gamma'(t)| \, dt. \quad (60)$$

¡Que no te asuste esta integral, porque no tiene ningún misterio! Dado el camino γ , su derivada será $\gamma'(t) = x'(t) + i y'(t) = (x'(t), y'(t))$. Si razonamos como haría un físico, γ' es la *velocidad* con la que se recorre γ , así que la integral de su módulo es la distancia recorrida. Lo que me gustaría enfatizar es que la integral anterior no deja de ser una integral real, ya que tanto el integrando como los extremos de integración son reales.

Demos un paso más, y estudiemos de una vez una integral compleja:

Definición 6. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un conjunto abierto del plano complejo y $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una función continua. Consideremos también un camino γ en Ω . La integral de línea de f a lo largo de γ se define como

$$\int_{\gamma} f(z) dt := \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) \, dt \quad (61)$$

En esta definición, de nuevo, estamos dando por supuesto que las integrales en $\mathbb{C}$ se hacen igual que en $\mathbb{R}^2$. Es decir, dada $g(t) = u(t) + iv(t)$,

$$\begin{aligned}\int_a^b g(t)dt &= \int_a^b u(t) + iv(t) dt = \int_a^b (u(t), v(t)) dt \\ &= \left(\int_a^b u(t), \int_a^b v(t) \right) = \int_a^b u(t) + i \int_a^b v(t) dt.\end{aligned}\tag{62}$$

En las igualdades anteriores, hemos ido cambiando una y otra vez entre la representación en $\mathbb{R}^2$ y la representación en $\mathbb{C}$.

Hoy otra forma de justificar la definición anterior. Dadas $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$ y $\gamma = x(t) + iy(t)$, tendremos que

$$dz = dx + idy = (x'(t) + iy'(t)) dt.\tag{63}$$

Entonces, asumiendo que queremos que la integral sea lineal respecto a la multiplicación por un número complejo, obtendremos

$$\begin{aligned}\int_{\gamma} f(z)dz &= \int_{\gamma} (u + iv)(dx + idy) \\ &= \int_{\gamma} (udx - vdy) + i \int_{\gamma} (udy + vdx) \\ &= \int_a^b [u(\gamma(t))x'(t) - v(\gamma(t))y'(t)] dt \\ &\quad + i \int_a^b [u(\gamma(t))y'(t) + v(\gamma(t))x'(t)] dt \\ &= \int_a^b u(\gamma(t)) [x'(t) + iy'(t)] dt + i \int_a^b v(\gamma(t)) [x'(t) + iy'(t)] dt \\ &= \int_a^b [u(\gamma(t)) + iv(\gamma(t))] \gamma'(t) dt = \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt,\end{aligned}\tag{64}$$

que es la definición que hemos dado más arriba.

Un ejemplo vale mal que mil palabras. Aquí tienes cuatro de ellos:

1. Calcula la integral compleja de $f(z) = z^2$ a lo largo del camino $\gamma(t) = e^{it}$ con $t \in [0, 2\pi]$.

$$\begin{aligned}\int_{\gamma} f(z)dz &= \int_0^{2\pi} (e^{2it}) (ie^{it} dt) = i \int_0^{2\pi} e^{3it} dt = \\ &= i \left[\int_0^{2\pi} \cos 3t dt + i \int_0^{2\pi} \sin 3t dt \right] = 0\end{aligned}\tag{65}$$

2. Calcula la integral compleja de $f(z) = \frac{1}{z}$ a lo largo del camino $\gamma(t) = e^{it}$ con $t \in [0, 2\pi]$

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{it}} i e^{it} dt = i \int_0^{2\pi} dt = 2\pi i \quad (66)$$

3. Calcula la integral compleja de $f(z) = \frac{1}{z}$ a lo largo del camino $\gamma(t) = e^{-it}$ con $t \in [0, 2\pi]$

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{-it}} (-i) e^{-it} dt = -i \int_0^{2\pi} dt = -2\pi i \quad (67)$$

4. Calcula la integral compleja de $f(z) = \operatorname{Re}(z)^2 - \operatorname{Im}(z)^2$ a lo largo del segmento que une 0 e i .

En este caso, el camino será $\gamma(t) = it$ con $t \in [0, 1]$. Entonces, $dz = i dt$ y tendremos

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_0^1 (0^2 - t^2) i dt = -i \int_0^1 t^2 dt = -\frac{i}{3} \quad (68)$$

3.3. Propiedades de integración compleja

Estas son algunas de las propiedades de las integrales de línea compleja que se siguen de la demostración:

1. La integral compleja es lineal. Es decir, si a y b son dos números complejos, y f y g son dos funciones de variable compleja, entonces se cumple que

$$\int_{\gamma} a f(z) + b g(z) dz = a \int_{\gamma} f(z) dz + b \int_{\gamma} g(z) dz. \quad (69)$$

2. La integral no depende de la parametrización escogida. En efecto, dado $\gamma \in \mathbb{C}$, consideremos una reparametrización

$$\eta : [c, d] \longrightarrow \Omega, \quad (70)$$

tal que $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ y $\eta = \gamma \circ \varphi$. Entonces,

$$\begin{aligned} \int_{\eta} f(z) dz &= \int_c^d f(\eta(t)) \eta'(t) dt \\ &= \int_c^d f(\gamma(\varphi(t))) \gamma'(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \\ &= \int_a^b f(\gamma(s)) \gamma'(s) ds = \int_{\gamma} f(z) dz, \end{aligned} \quad (71)$$

donde en el penúltimo paso simplemente hemos hecho un cambio de variable $s = \varphi(t)$.

3. Si se toma el camino inverso, la integral cambia de signo.

$$\int_{\gamma^{-1}} f(z)dz = \int_{-\gamma} f(z)dz = - \int_{-\gamma} f(z)dz. \quad (72)$$

Esta propiedad se deduce fácilmente de la definición de camino inverso. Ésta introduce un signo negativo bien al intercambiar los límites de integración, bien al considerar el cambio de variable que restituye el intervalo original.

3.4. Integrales complejas de funciones holomorfas

Próximamente

¡Ya veis que estamos a tope con este curso! Mi idea es irlo completando a lo largo de este año. Aquí tenéis un avance de lo que está por venir, a modo de resumen :)

3.5. Singularidades aisladas

Veremos que hay funciones holomorfas que lo son excepto en un conjunto “aislado” de puntos, es decir:

Definición 7. Diremos que una función f de variable compleja tiene una singularidad aislada en un punto z_0 del abierto $\Omega \subset \mathbb{C}$ si $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus \{z_0\})$

En torno a singularidades aisladas, las funciones holomorfas admiten un **desarrollo de Laurent**:

$$f(z) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k (z - z_0)^k$$

Al coeficiente a_{-1} de la serie anterior lo llamaremos **residuo de f en z_0** , y lo denotaremos por $\text{Res}(f, z_0)$. Hay tres tipos de singularidades aisladas:

- Singularidad evitable: es tal que, aunque la función no está definida en z_0 , el límite de la función obtenido al acercarnos a dicho punto existe y no es infinito:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \omega \in \mathbb{C}$$

En este caso, todos los coeficientes con índice negativo de la serie se anulan ($a_k = 0$ para todo $k < 0$).

- Polo de orden n , donde n es un entero positivo. En este segundo caso de singularidad aislada, la función tiende a infinito, pero existe un cierto número entero positivo tal que el siguiente límite:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^n f(z) = \omega \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Es decir, existe y no es ni cero ni infinito. En este caso, la serie de Laurent es de la forma:

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{k=-n}^{\infty} a_k (z - z_0)^k = \\ &= \frac{a_{-n}}{(z - z_0)^n} + \frac{a_{-n+1}}{(z - z_0)^{n-1}} + \cdots + a_0 + a_1(z - z_0) + \cdots \end{aligned}$$

con $a_{-n} \neq 0$.

- Singularidad esencial. Son las singularidades aisladas que no son ni evitables ni polos. Es decir, no existe ningún número entero $n \in \mathbb{Z}$ tal que el siguiente límite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^n f(z)$$

exista. En particular, la serie de Laurent tiene infinitos coeficientes $a_{-m} \neq 0$ (donde m son enteros positivos). Cuando $n = 1$, decimos que es un polo simple.

Podéis encontrar algunos ejemplos de singularidades aisladas en el siguiente vídeo .

3.6. Teorema de los residuos

El teorema de los residuos es uno de los resultados más importantes de este curso de variable compleja, y te permite escribir la integral a lo largo de un camino como suma de los residuos en las singularidades .

3.7. Integrales por residuos

La variable compleja nos permite hacer integrales de variable real que en cálculo no sabríamos hacer o sería muy complicado. Hay diferentes tipos:

- Integrales trigonométricas. Son integrales entre 0 y 2π (o similar). Aquí tenéis un ejemplo .
- Integrales impropias entre 0 e ∞ o $-\infty$ e ∞ . Hay varios casos e interviene el famosísimo **Lema de Jordan**, que ya explicaremos. Tenéis toda una lista de reproducción aquí: .

Problemas resueltos

Recordad que también existe un .pdf con la lista de **todos los problemas resueltos de MathsUP** que te puedes descargar [aquí](#).